/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

9.

Arhitektura mreže UMTS

Upravljanje pokretljivošću

Ak.g. 2025./2026.

16.12.2025.

Sadržaj

/Zavod za telekomunikacije

- Arhitektura mreže UMTS
  - Pristupni dio mreže UMTS
  - Jezgreni dio mreže UMTS
- UMTS upravljanje pokretljivošću
- UMTS strategije uvođenja

Standardizacija 3. generacije (3G)

/Zavod za telekomunikacije

International Telecommunication Union

ITU (www.itu.org) - IMT-2000

European Telecommunications Standard Institute ETSI (www.etsi.org) - UMTS

UMTS Forum (www.umts-forum.org)

neprofitna udruga operatora, proizvođača i regulacijskih tijela

3GPP (3. Generation Partnership Project)

standardizacijska tijela i neprofitne udruge

OHG (Operators Harmonisation Group)

Japan:

ARIB (Association of Radio Industries and Broadcasting)

TTC (Telecommunication Technology Committee)

SAD:

TIA (Telecommunication Industry Association)

ANSI (American National Standard Institute)

J. Koreja:

TTA (Telecommunication Technology Association)

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

Kina:

CATT (China Academy of Telecommunications Technology)

Opći pokretni telekomunikacijski sustav

/Zavod za telekomunikacije

Universal Mobile Telecommunication System, UMTS

- Promjene u radijskoj pristupnoj mreži u odnosu na mrežu 2G
- Određene promjene i u jezgrenoj mreži
  - Komutacija kanala – posluživanje 2G i 3G korisnika
  - Komutacija paketa – nove funkcionalnosti uslužnog i prilaznog čvora
- Uz pokretljivost terminala, riješena je osobna pokretljivost te pokretljivost, prenosivost i transparentnost usluga

UMTS zahtjevi

/Zavod za telekomunikacije

- Zahtjevi
  - Velika brzina prijenosa, osobna pokretljivost uz prijenos govora, podataka i multimedije
  - do 144 kbit/s u svim uvjetima, do 384 kbit/s na otvorenom prostoru, do 2 Mbit/s u zatvorenom prostoru
  - komutacija kanala i paketa
  - simetrični i asimetrični prijenos
  - kvaliteta govora usporediva s onom u fiksnoj mreži
  - više istodobnih usluga
  - integracija s fiksnom mrežom
  - koegzistencija s 2. generacijom (GSM)
    - prebacivanje poziva između GSMa u UMTSa
  - brzi pristup Internetu u pokretu

UMTS usluge (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Zahtjevi:
  - Fleksibilnost – kretanje između različitih mreža
  - Pristup uslugama bez obzira na pristupnu mrežu u kojoj se nalazi (*seamless access*)
  - Prilagođenje usluge s obzirom na korišteni terminal
  - Dostupnost usluge s obzirom na lokaciju (lokacijski svjesne usluge, *location–aware service*)
  - Upravljanje profilom usluge bez obzira na lokaciju i pristupnu mrežu

UMTS usluge (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Kvaliteta usluge
  - Od uskopojasnih (govor) do širokopojasnih (multimedija u stvarnom vremenu)
  - Brza komutacija paketa
  - Strujanje podataka (muzika, video,...)
  - Interakcija (kupovina,...)
  - Pokretna trgovina
  - Pokretni ured
  - Rad u pozadini (*background*), elektronička pošta,...

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

UMTS domene i stratumi

Ak.g. 2025./2026.

16.12.2025.

Elementi UMTS arhitekture

/Zavod za telekomunikacije

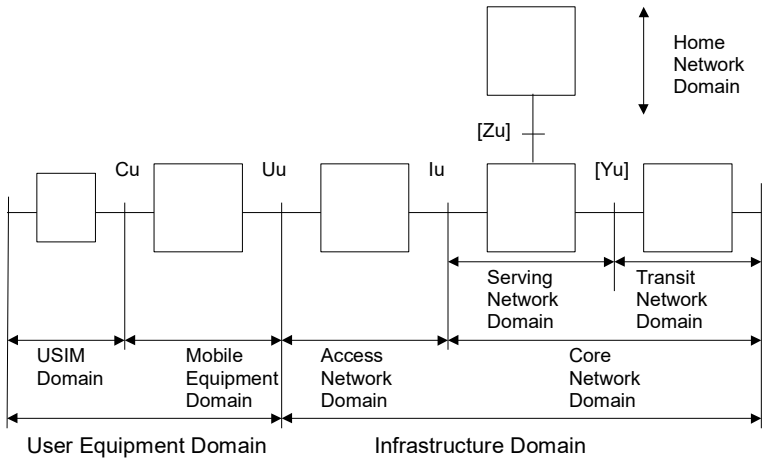
Domena

- predočuje skup funkcija
- međusobno odvojene referentnim točkama (Reference Point)

Stratum

- predočuje funkcijsku komunikaciju između domena

UMTS domene



Domena predočuje skup funkcija koje su međusobno odvojene referentnim točkama.

Osnovna podjela određuje dvije domene:

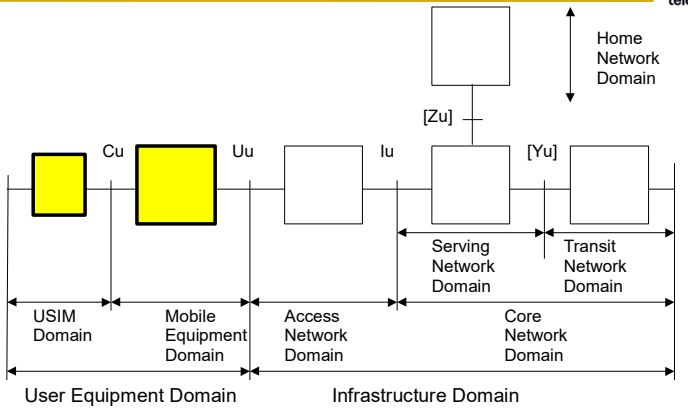
• Korisnička oprema (*User Equipment Domain*),

• Mrežna infrastruktura (*Infrastructure Domain*).

S motrišta tehnologije nova su rješenja za korisničku opremu (*User Equipment Domain*) i pristupnu mrežu (*Access Network Domain*) u okviru mrežne infrastrukture.

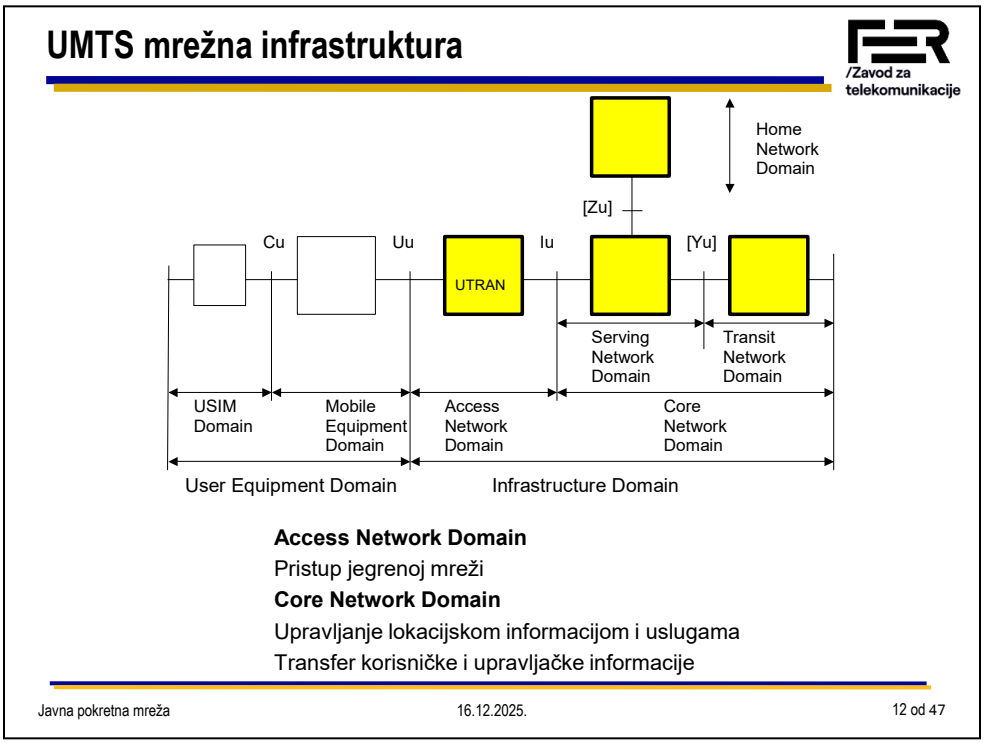
S motrišta funkcionalnosti nova su rješenja svih domena.

UMTS korisnička oprema



USIM Domain (*UMTS Subscriber Identity Module*)
Podaci i procedure za nedvosmislenu i sigurnu identifikaciju osobe (*Smart Card*)
Mobile Equipment Domain
Pokretna oprema ME (*Mobile Equipment*)
Radijski prijenos MT (*Mobile Termination*) + Aplikacija TE (*Terminal Equipment*)

Modul za identifikaciju korisnika (USIM – *UMTS Subscriber Identity Module*) izveden s pametnom karticom (*Smart Card*) pretpostavka je za ostvarivanje osobne pokretljivosti (identifikacija i dostup osobi). Rabi se za osobno profiliranje i sigurnost usluga koje su na raspolaganju korisniku.



Access Network Domain (Pristupna mreža)

Pristupna mreža, odnosno zemaljski UMTS radijski pristup (UTRA – UMTS Terrestrial Radio Access) zasnovan je na širokopojasnom višestrukom pristupu s kodnom podjelom (W-CDMA - *Wideband Code Divison Multiple Access*).

Serving Network Domain (Uslužna mreža)

Funkcionalnost za posluživanje korisnika na korisničkoj pristupnoj točki; mijenja lokacijsku informaciju kako se korisnik kreće, usmjerava poziv/informacije prema korisniku. Surađuje s suradnja s *Home Network Domain* (podaci/usluge ovisne o korisniku) i s *Transit Network Domain* (podaci/usluge neovisne o korisniku).

Home Network Domain (Domaća mreža)

Funkcionalnost povezana sa stalnom lokacijom korisnika neovisnom o korisničkoj pristupnoj točki, Sadrži informacije o podacima/uslugama ovisnim o korisniku.

Transit Network Domain (Tranzitna mreža)

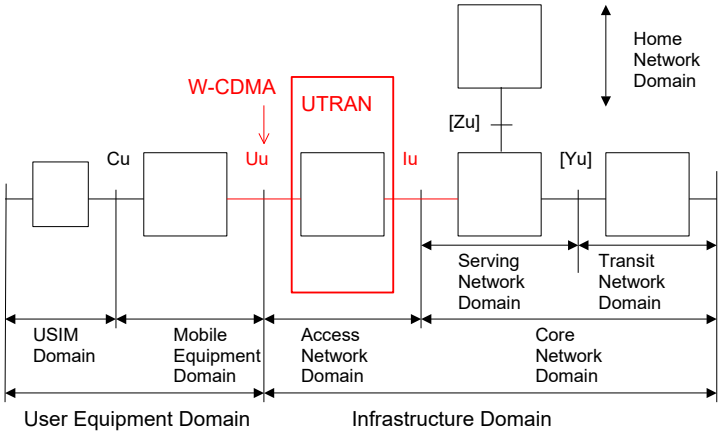
Ostvaruje komunikacijski put između *Serving Network Domain* i udaljenog korisnika kad je isti u drugoj mreži.

UTRAN

/Zavod za telekomunikacije

UMTS zemaljska radijska pristupna mreža

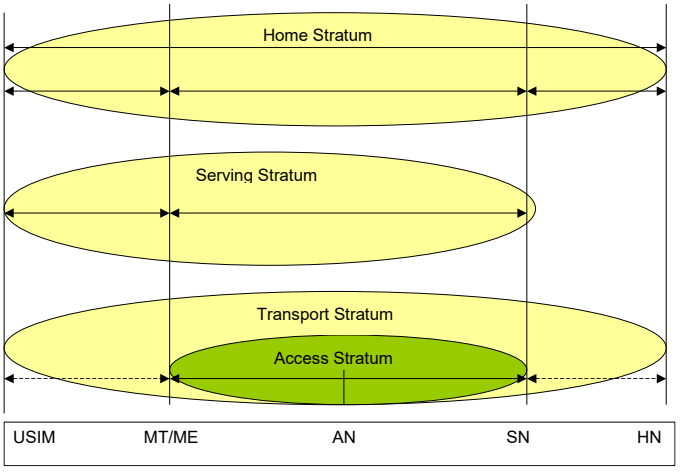
(*UMTS Terrestrial Radio Access Network*)



UTRAN odgovara AN domeni sa sučeljima Uu prema UE domeni i Iu prema CN domeni.

UMTS stratumi

/Zavod za telekomunikacije



Pristupni stratum

/Zavod za telekomunikacije

- Dio transportnog stratuma
- Protokoli između UE i UTRAN
- Prijenos podataka na radijskom sučelju
- Upravljanje radijskim sučeljem

- Transporni stratum
  - Transport korisničkih podataka i mrežne signalizacije
  - Određuje fizikalni format prijenosa
  - Šifriranje podataka na radijskom sučelju

Nepristupni stratum (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Uslužni stratum
  - Funkcije pridružene uslugama
  - Protokoli za usmjeravanje i prijenos informacija
- Domaći stratum
  - Protokoli i funkcije za pretplatničke podatke i usluge
  - Usklađivanje korisnički specifičnih informacija (USIM-HN),
  - Pristup korisnički specifičnim podacima i resursima

Nepristupni stratum (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Aplikacijski stratum
  - Aplikacijski procesi za krajnje korisnike
  - Protokoli i funkcije mogu biti izvan standarda UMTS
  - Protokoli i funkcije od pokretne opreme, preko pristupne, uslužne, tranzitne mreže do krajnjeg korisnika

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Arhitektura mreže UMTS

Ak.g. 2025./2026.

16.12.2025.

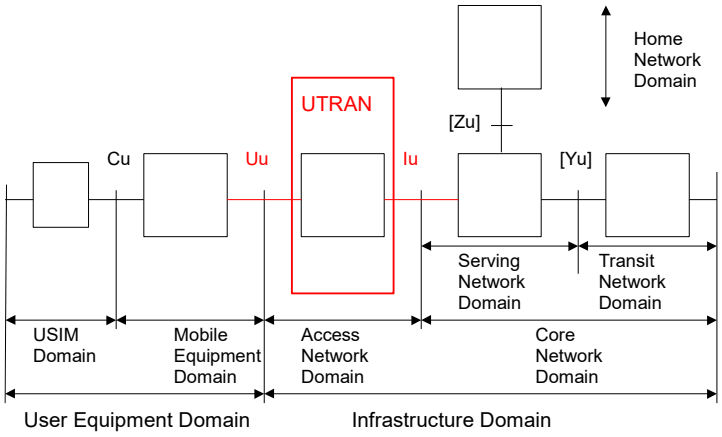
UMTS zemaljski radijski pristup

/Zavod za telekomunikacije

- Uvodi se novi zemaljski radijski pristup (UMTS *Terrestrial Radio Access*, UTRA)
  - Širokopojasni višestruki pristup u kodnoj podjeli (*Wideband Code Division Multiple Access*, WCDMA)
  - Veći kapacitet i bolja pokrivenost
  - Mogućnost varijabilne brzine prijenosa
  - Prikladnost za paketski i kanalski prijenos
  - Višestruke istodobne usluge u jednom terminalu
  - Hijerarhijsko strukturiranje ćelija

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network

/Zavod za telekomunikacije



UTRAN odgovara AN domeni sa sučeljima Uu prema UE domeni i Iu prema CN domeni.

UTRAN funkcije

/Zavod za telekomunikacije

- Sustavna kontrola pristupa
- Sigurnost i privatnost
- Upravljanje i kontrola radijskih resursa
- Kontrola radijskog prijenosa i veze između korisničke opreme i mreže
- Prijenos korisničkih podataka između korisničke opreme i mreže

Radijski mrežni podsustav

/Zavod za telekomunikacije

Radio Network Subsystem, RNS

- Osnovni element UMTS zemaljske radijske pristupne mreže (UMTS *Terrestrial Radio Access Network*, UTRAN)
- Sadrži
  - Upravljač radijske mreže (*Radio Network Controller*, RNC)
  - Čvor B s radijskim primopredajnim dijelom (*Node* B)
    - Pokriva više ćelija (3-6)

CDMA (Code Division Multiple Access)

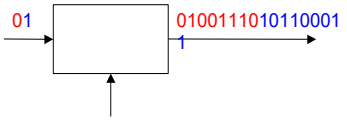
/Zavod za telekomunikacije

- Korisnici dijele isti frekvencijski spektar u isto vrijeme, a razlikuju se po dodijeljenim kodovima
- Svakoj MS dodjeljuje se jednoznačni kod (Chip Sequence)
- "1" u prijenosu zamjenjuje se s Chip sequence, "0" s komplementarnom Chip sequence
- Različiti tipovi kodova
  - Orthogonal Variable Spreading Factor, OVSF
  - "Scrambling" kodovi
- Modulacijska tehnika
  - *Quadrature Phase Shift Keying*, QPSK
- "Soft" handover – "meko" prebacivanje poziva
  - Nema prekida veze prilikom mijenjanja bazne stanice
  - Korisnik ima vezu sa više baznih stanica istovremeno

CDMA (Code Division Multiple Access)

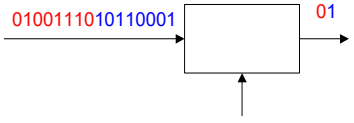
/Zavod za telekomunikacije

Predaja



Chip Sequence:10110001

Prijam

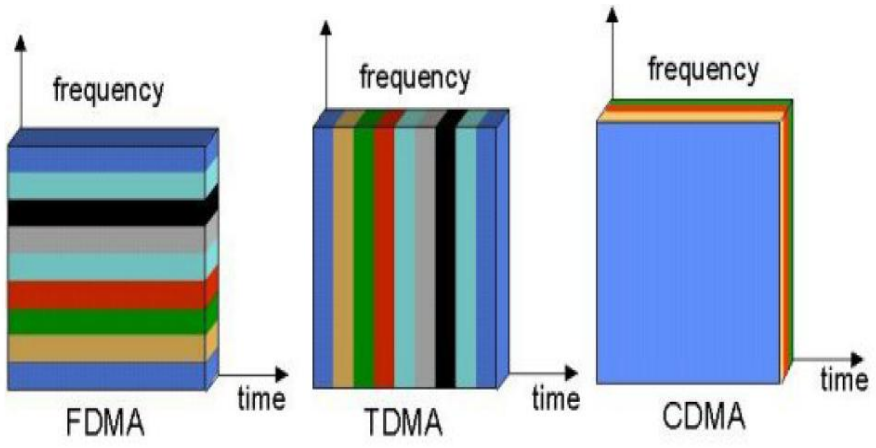


Poznata Chip Sequence
Umnožak dvije Chip Sequence = 0

- svakoj MS dodjeljuje se jednoznačni kod (Chip Sequence)
- "1" u prijenosu zamjenjuje se s Chip sequence, "0" s komplementarnom Chip sequence
- proširenji frekvencijski spektar - raspršeni spektar (Spread Spectrum)

CDMA (Code Division Multiple Access)

/Zavod za telekomunikacije



WCDMA

/Zavod za telekomunikacije

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)

- Širokopojasni višestruki pristup s kodnom podjelom
- Podrška više simultanih nosilaca i varijabilne brzine prijenosa u svakoj vezi
- FDD (Frequency Division Duplex)
  - 1920 -1980 MHz (up) , 2110 - 2170 MHz (down)
- TDD (Time Division Duplex)
  - 1900 - 1920 i 2010 - 2025 MHz

- Širina frekvencijskog pojasa 5 MHz
- Prošireni frekvencijski spektar - raspršeni spektar (Spread Spectrum) -
    - Manja osjetljivost na uskopojasne interferencije i prigušenje
    - Nema fiksnog ograničenja kapaciteta (broja istovremenih korisnika)
  - Nedostatak
    - Povećanje razine interferencije od drugih pretplatnika

Razlozi za WCDMA:

• veći kapacitet i bolja pokrivenost od TDMA i drugih CDMA rješenja,

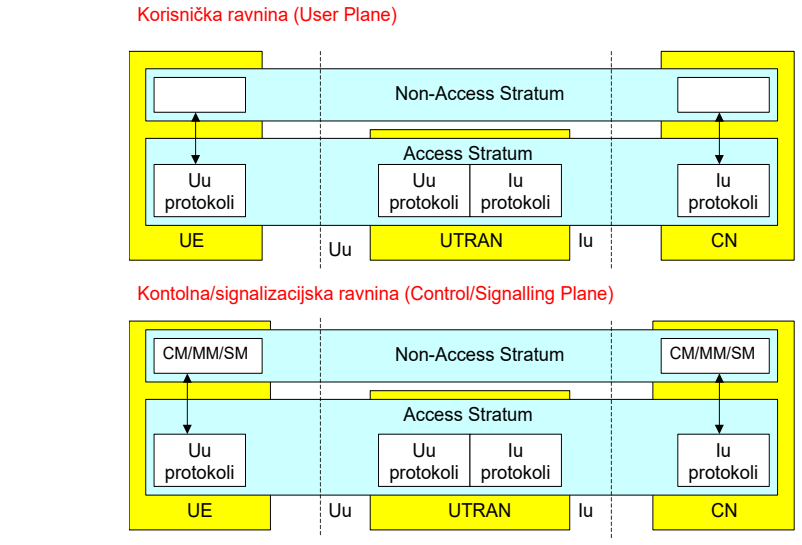
• varijabilna i visoka brzina prijenosa,

• paketski i kanalski prijenos,

• višestruke istodobne usluge u jednom terminalu,

• hijerarhijsko strukturiranje ćelija.

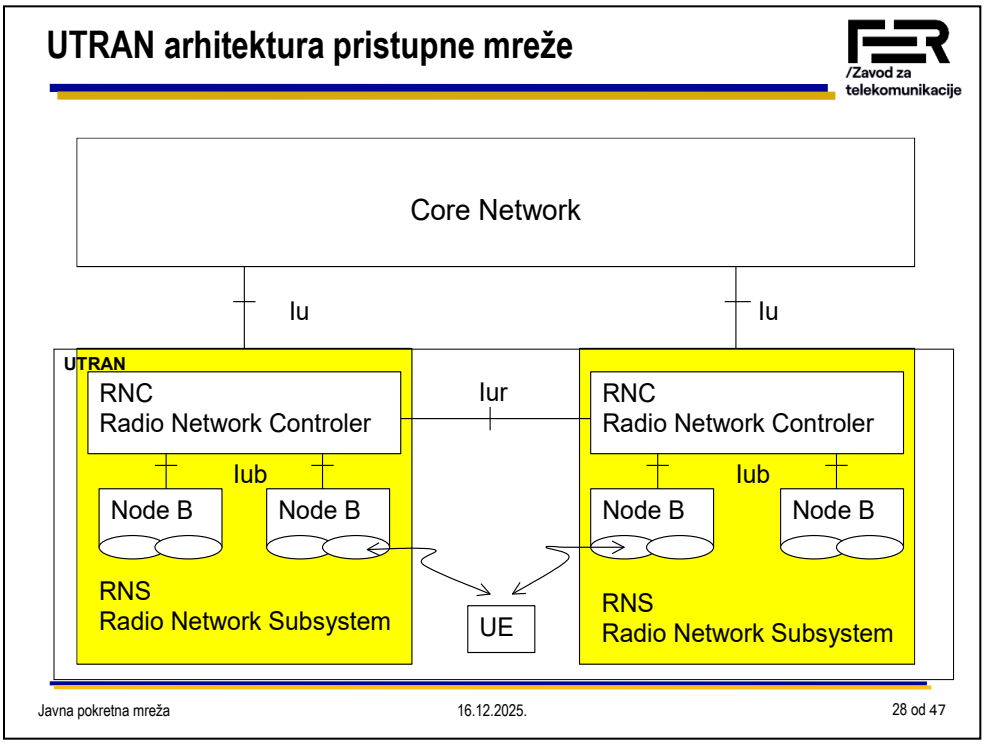
UTRAN arhitektura protokola



Protokoli na Uu i Iu sučeljima dijele se na protokole korisničke ravnine (*User Plane*) i protokole kontrolne ravnine (*Control Plane*).

Protokoli korisničke ravnine izvode prijenos korisničkih podataka radio pristupom kroz pristupni stratum.

Protokoli kontrolne (signalizacijske) ravnine kontroliraju radio pristup i vezu korisničke opreme s mrežom.



RNS je spojen na jezgrenu mrežu preko Iu sučelja.

RNS sadrži kontrolni dio RNC i jedan ili više čvorova s radijskim dijelom (*Node B*) koji podržava FDD, TDD način rada ili oba. RNC i *Node B* su spojeni preko Iub sučelja. Svaki RNS poslužuje svoj skup ćelija.

Dva RNS-a mogu se povezati preko Iur sučelja između RNC-a.

Jezgrena mreža ovisi o načinu uvođenja UMTS-a (potpuno nova mreža, uz postojeći GSM i sl.), tako da se mogu razlikovati i početna i ciljna rješenja.

Npr. ako je početno stanje STM (SDH) kao ciljno rješenje može se definirati STM, ATM, IP/ATM, IP/SDH ili IP/WDM, s različitim troškovima izvedbe, kvalitetom usluge i prilagođenosti vrsti informacija (npr. odnos govornog i podatkovnog prometa).

UTRAN elementi

/Zavod za telekomunikacije

- Radijski mrežni podsustav (RNS – Radio Network Subsystem) – osnovni element
  - Čvor B (*Node B*)
  - Upravljač radijske mreže (RNC – *Radio Network Controller*)
    - Kontrolni RNC (CRNC – Controlling RNC)
    - Uslužni RNC (SRNC – Serving RNC)
    - Prihvatni RNC (DRNC – Drifting RNC)

Čvor B

/Zavod za telekomunikacije

- Pretvorba podatkovnog toka između Iub i Uu sučelja
- Upravljanje radijskih resursa
- Modulacija
  - Podržava FDD, TDD i CDMA
- Fizikalni i transportni kanali
- Korekcija pogrešaka
- Povezivanje poziva s UE
- Sakupljanje prometnih podataka

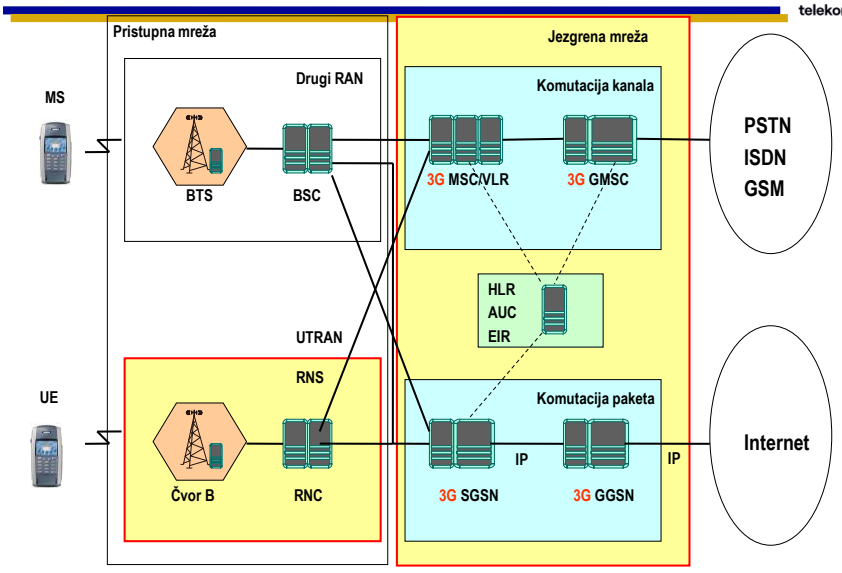
Jezgrena mreža

/Zavod za telekomunikacije

- Dio s komutacijom kanala
  - Izveden iz rješenja za GSM
- Dio s komutacijom paketa
  - Izveden iz rješenja za GPRS
- Dio funkcija upravljanja pokretljivošću preuzima RNC
- Rješenja ovise o načinu uvođenja UMTS-a
  - Potpuno nova mreža
  - Uz postojeći GSM i sl.

Arhitektura mreže UMTS

/Zavod za telekomunikacije



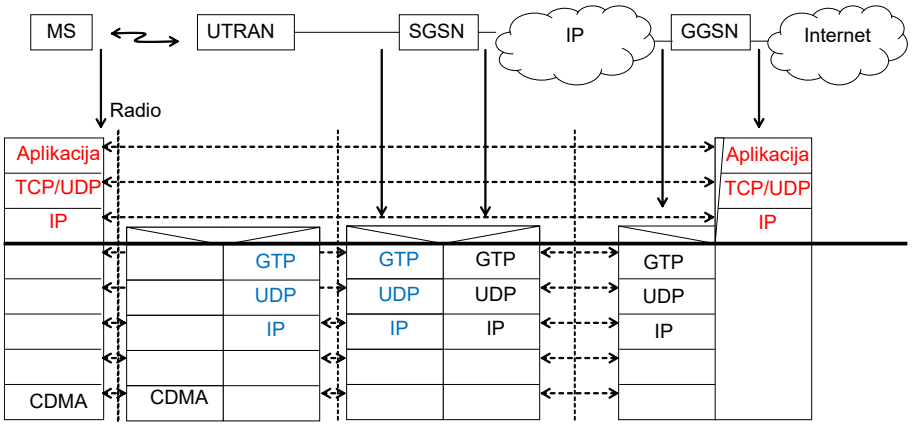
Razvoj jezgrene mreže

/Zavod za telekomunikacije

- Internetski višemedijski sustav (*Internet Multmedia Subsystem*, IMS)
  - Omogućuje preusmjeravanje prometa
    - Komutacija kanala – Internet
    - Komutacija paket – PSTN, ISDN
- Poslužiteljska arhitektura za komutaciju kanala (MSC poslužitelj)
- Poslužitelj domaćih korisnika (*Home Subscriber Server*)
- Medijski prilaz (*Media Gateway*, MGW)
  - Prilagodba medija

Pristup Internetu iz mreže UMTS

/Zavod za telekomunikacije



U mreži UMTS protokol IP uvodi se u radijsku pristupnu mrežu UTRAN što znači da dolazi još bliže korisniku.

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

UMTS upravljanje pokretljivošću

Ak.g. 2025./2026.

16.12.2025.

Upravljanje pokretljivošću

/Zavod za telekomunikacije

Baza podataka domaćih korisnika
(HLR - Home Location Register)

- Trajni zapis pretplatničkih podataka
- Trenutna lokacija

Baza podataka korisnika posjetitelja
(VLR - Visitor Location Register)

- Privremeni zapis pretplatničkih podataka

Osnovno rješenje koje se primjenjuje u sustavima 2. generacije zasniva se na dvije lokacijske baze podataka, HLR i VLR. U HLR-u mora biti zapisana trenutna lokacija korisnika, tj. adresa VLR čije je područje korisnik posjetio. U VLR moraju biti prebačeni pretplatnički podaci o korisniku iz HLR.

Prigodom svake prve registracije i svake promjene lokacije mora se provesti registracijska procedura između MS, VLR i HLR.

Lokacijske baze podataka trebaju biti izvedene na načelu tolerancije kvarova kako bi se omogućio potpuni i brzi opravak nakon kvara.

Prekoračenje kapaciteta moguće je kod baze podataka korisnika posjetitelja (*VLR overflow*). Može se riješiti posebnim postupcima odabira i brisanja postojećih VLR zapisa neaktivnih korisnika kako bi se mogao registrirati novi korisnik.

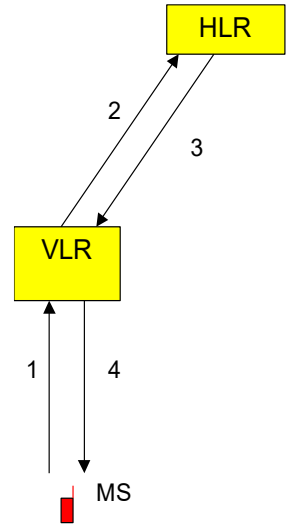
Rješenja za 3. generaciju

/Zavod za telekomunikacije

- Optimizacija upravljanja pokretljivošću pri kretanju u posjećenoj mreži (*roaming*) da bi se smanjio signalizacijski promet između domaće i posjećene mreže
- Prenosivost usluga između različitih terminala i različitih mreža te njihova personalizacija, kako bi za korisnika usluga bila neovisna o trenutnoj pristupnoj točki

Registracija u vlastitoj mreži

/Zavod za telekomunikacije



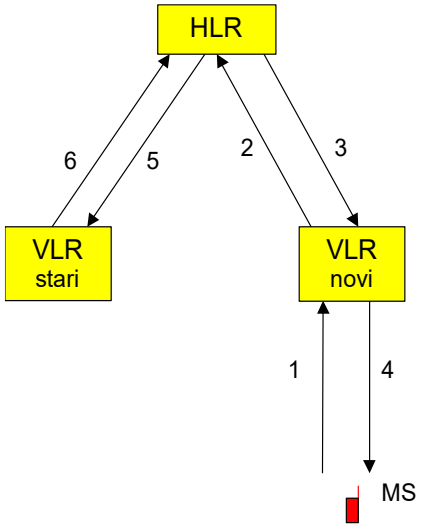
Signalizacija:

1 - zahtjev za registracijom
2 - registracijska poruka
3 - pretplatnički podaci
4 - uspješna registracija

Sva signalizacija obavlja se unutar domaće mreže.

Promjena lokacije u vlastitoj mreži (1)

/Zavod za telekomunikacije



Signalizacija:

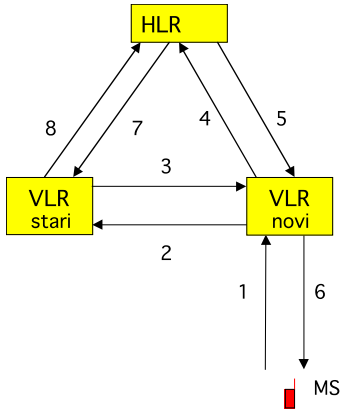
1 - zahtjev za registracijom
2 - registracijska poruka
3 - pretplatnički podaci
4 - uspješna registracija
5 - deregistracijska poruka
6 - potvrda deregistracije

Ovakav način registracije kod promjene lokacije ne zahtijeva da MS zna adresu VLR-a kod kojeg je bio prethodno registriran.

Sva signalizacija obavlja se unutar domaće mreže.

Promjena lokacije u vlastitoj mreži (2)

/Zavod za telekomunikacije

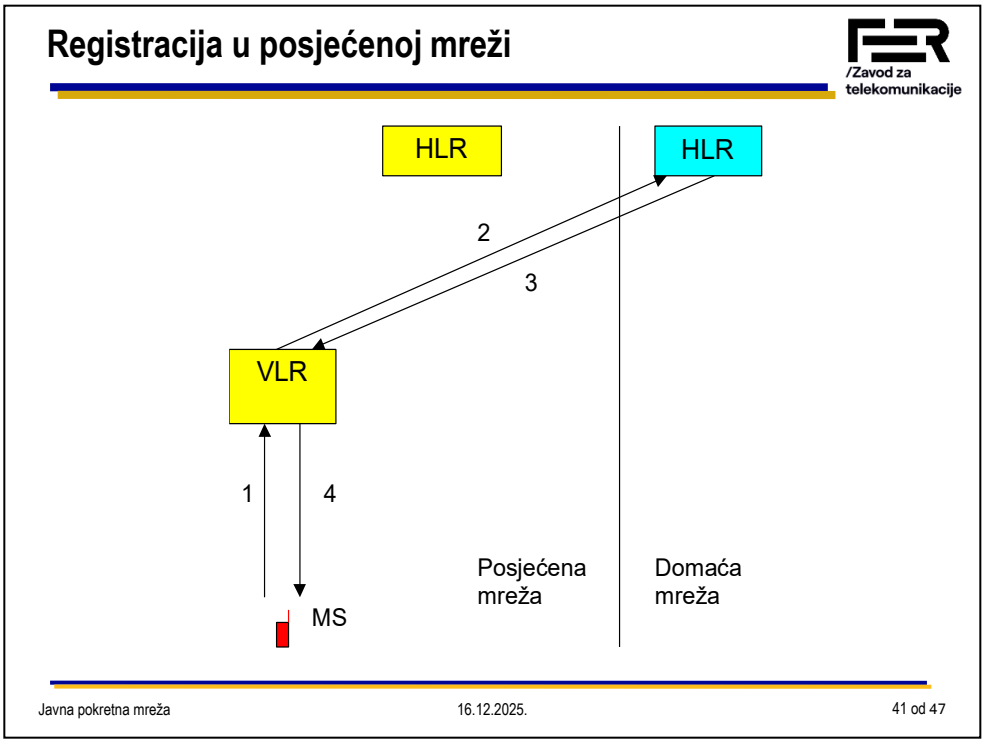


Signalizacija:

1 - zahtjev za registracijom
2 - zahtjev za HLR adresom
3 - HLR adresa
4 - registracijska poruka
5 - pretplatnički podaci
6 - uspješna registracija
7 - deregistracijska poruka
8 - potvrda deregistracije

Ovakav način registracije kod promjene lokacije zahtijeva da MS zna adresu VLR-a kod kojeg je bio prethodno registriran.

Sva signalizacija obavlja se unutar domaće mreže.

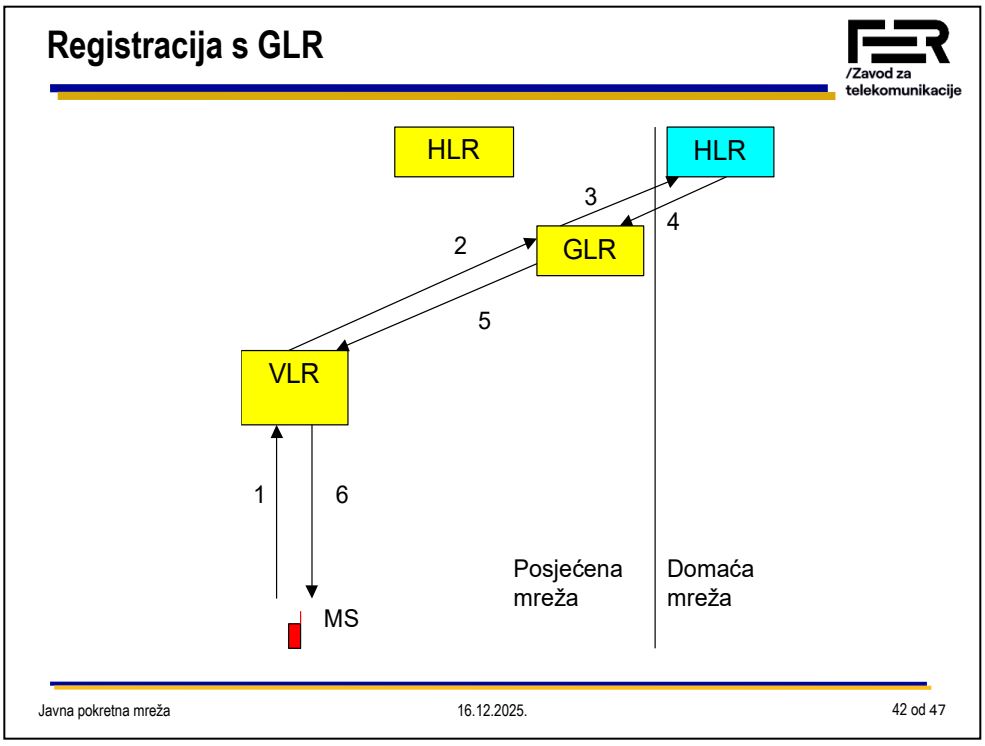


Registracija u posjećenoj mreži izaziva signalizaciju između VLR-a posjećene mreže i HLR-a domaće mreže.

Svaka promjena lokacije u posjećenoj mreži izaziva signalizaciju između novog VLR-a i starog VLR-a u posjećenoj mreži s HLR-om u domaćoj mreži.

U UMTS-u se nastoji minimizirati signalizacijski promet tako da se uvode nova rješenja za registraciju s prilaznim lokacijskim registrom (GLR - *Gateway Location Register*).

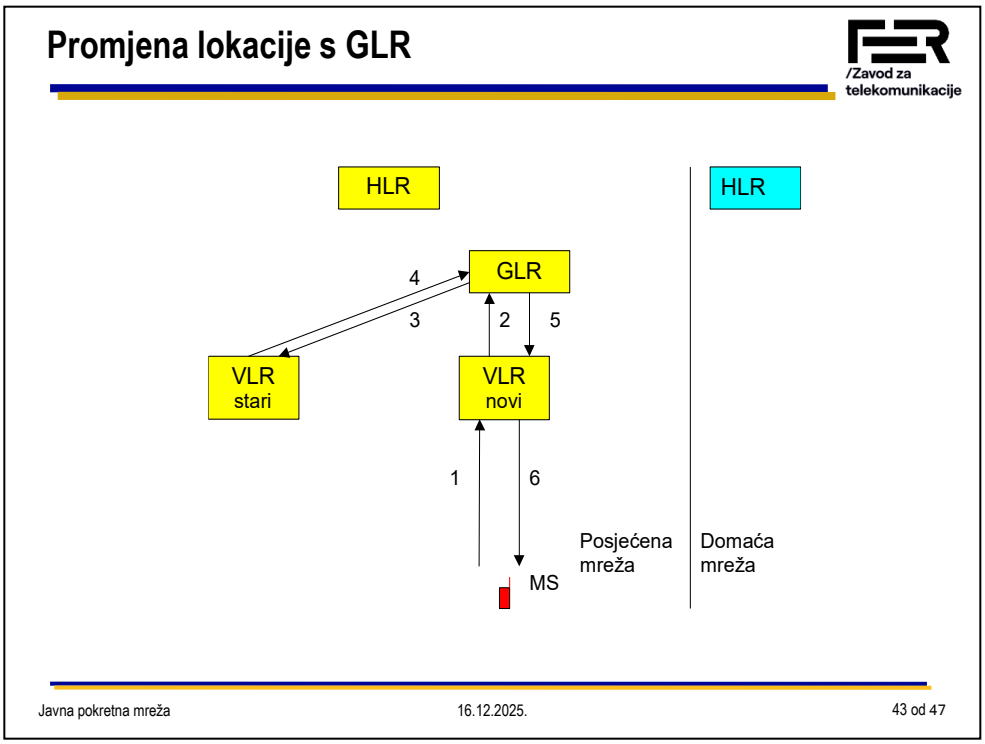
Smanjenje signalizacijskog prometa posebno je važno za međunarodni promet.



GLR je lokacijska baza podataka koja sadrži privremeni zapis podataka o korisniku posjetitelju i njegovu trenutnu lokaciju (adresu VLR-a).

Pri prvoj registraciji u posjećenoj mreži provodi se postupak od VLR preko GLR u posjećenoj mreži do HLR u domaćoj mreži.

Kao trenutna lokacija u HLR se zapisuje se adresa GLR-a u posjećenoj mreži, a u GLR adresa VLR-a.



Prigodom promjene lokacije unutar posjećene mreže adresa novog VLR-a se registrira u GLR-u, a deregistrira adresa starog VLR-a.

HLR ne sudjeluje pri promjeni lokacije u posjećenoj mreži, tako da ona ne izaziva dodatni signalizacijski promet između domaće i posjećene mreže.

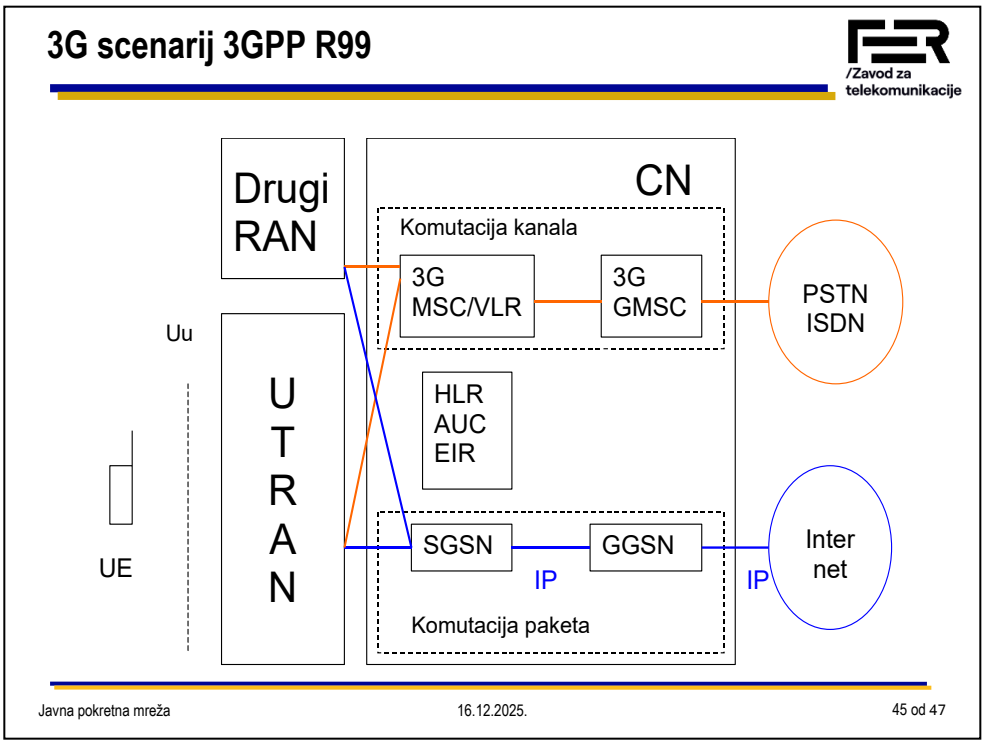
/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

UMTS scenariji

Ak.g. 2025./2026.

16.12.2025.



Uvođenjem UMTS-a uz neku postojeću mrežu javljaju se dvije pristupne mreže - UTRAN i RAN (*Radio Access Network*) postojeće mreže (GSM, GSM/GPRS, GSM/EDGE).

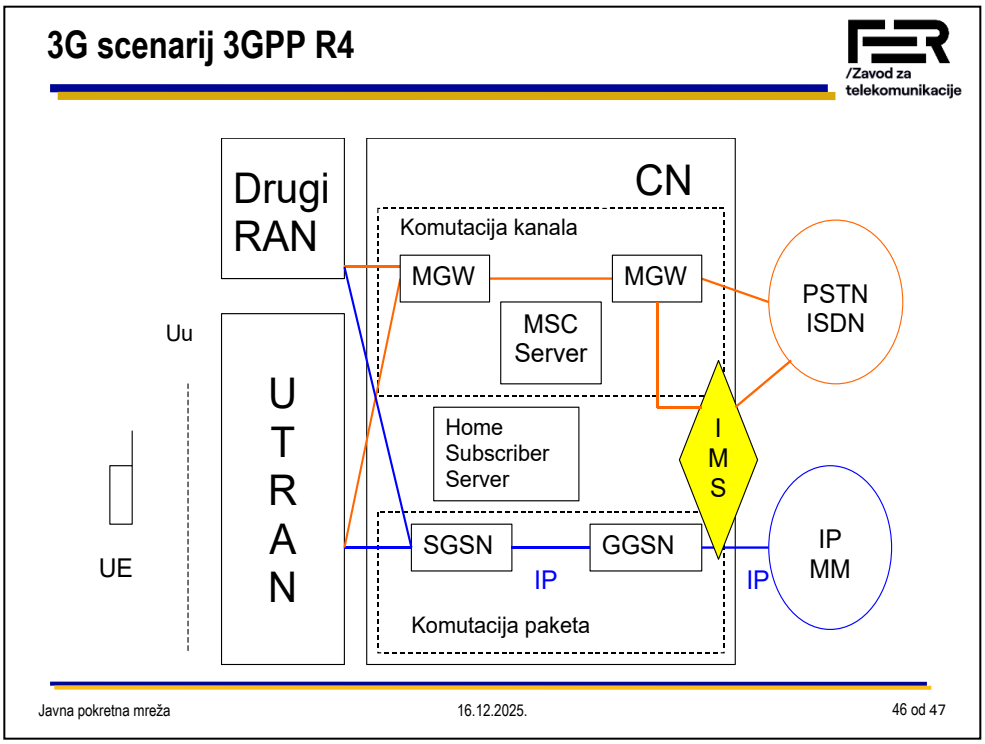
Da bi se postiglo međudjelovanje (*interoperability*) dviju mreža na razini pristupa, npr. GSM-a i UMTS-a, treba omogućiti prebacivanje radijskog pristupa iz GSM u UMTS i obratno (*inter-system handover*). To se postiže distribucijom informacije o WCMA radijskom pristupu kroz TDMA i obrnuto, u smjeru prema pokretnoj postaji (MS), odnosno korisničkoj opremi (UE).

Međudjelovanje na razini jezgrene mreže (*CN - Core Network*) zahtijeva njezinu evoluciju, s posebnim rješenjima za dio s komutacijom kanala i dio s komutacijom paketa.

U kanalskom dijelu dograđuju se MSC/VLR i HLR/AUC/EIR kako bi mogli poslužiti 2G i 3G korisnike.

U paketskom dijelu koji je preuzet iz GPRS-a, mijenja se funkcionalnost SGSN-a. Naime, u GPRS-u SGSN rješava samostalno upravljanje pokretljivošću. U UMTS-u za upravljanje pokretljivošću nadležni su RNC i SGSN, pri čemu RNC obrađuje promjenu ćelije.

IP kao transportni mehanizam završava na SGSN-u, kao u GPRS-u.



Glavni razvojni korak je razdvajanje veze (*connection*), kontrole (*control*) i usluge (*service*) te postupni prijelaz na IP zasnovanu mrežu s višemedijskim komunikacijama (MM).

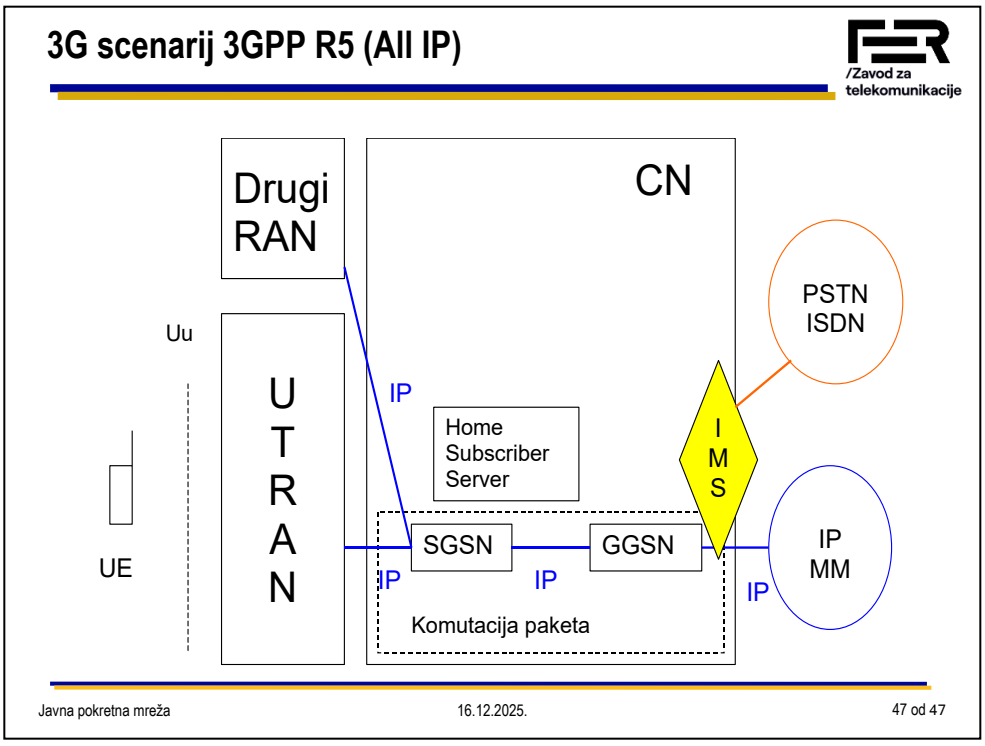
U kanalskom dijelu se odvaja korisnička od kontrolne informacije.tako da korisnička informacija prolazi medijskim prilazom (*MGW - Media Gateway*) koji uspostavlja, održava i prekida vezu i obavlja funkcije prospajanja. Kontrolne funkcije obavlja MSC Server koji evoluira iz MSC/VLR. Skalabilnost rješenja postiže se uvođenjem novih MGW.

Poslužitelj domaćih pretplatnika (*HSS - Home Subscriber Server*) evoluira iz HLR/AUC/EIR)

Paketski dio ovisan je o razvoju IP protokola i prijelazu na novi IP protokol (IPv6). Nadalje, dio kanalskog prometa postupno postaje paketski, npr. govor (*VoIP - Voice over IP*).

Novi posustav za višemedijske komunikacije preko IP (*IMS - IP Multimedia Subsystem*) otvara mogućnosti jedinstvenog rješenja za paketske višemedijske usluge, počevši od VoIP-a.

IP kao transportni mehanizam završava u pravilu na SGSN-u, kao u GPRS-u, a moguća su rješenja u kojima IP ulazi u RAN (npr. BSS u GSM-u).



Sav je promet iz UTRAN-a na IP, kao i drugih RAN-ova, tako da IP ulazi u sve pristupne mreže, što predstavlja tzv. “All IP” rješenje.

Promet prema kanalskim mrežama (PSTN, ISDN) se usmjerava preko IMS-a koji osigurava sve funkcije pretvorbe.

U svim scenarijima korisnička oprema “vidi” mrežu na isti način, a promjene se odvijaju u jezgrenoj mreži.